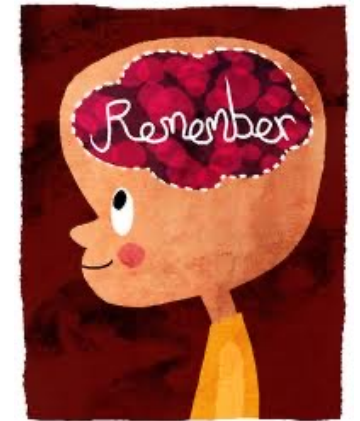


Álgebra Relacional

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

Parte II



Relembrando...

- **Seleção** de linhas, usando condições
 - Seleção - σ
 - **Projeção** de colunas
 - Projeção - π
 - **Junção** de tabelas
 - Produto Cartesiano - $\times$
 - **Alteração dos nomes** de tabelas e atributos
 - Renomeação - ρ
-

Operadores

- Seleção - σ
 - Projeção - π
 - Produto Cartesiano - $\times$
 - Renomeação - ρ
 - Junção - $\bowtie$
 - Diferença - $-$
 - União - $\cup$
 - Intersecção - $\cap$
 - Divisão - $\div$
-

Banco de dados Exemplo



Livro

<u>Codigo</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700

Pessoa

<u>Codigo</u>	Nome	Idade	fone	CodEsposa	Sexo
PE02	Aninha	23	9999.9999	NULL	F
PE10	Paulinho	20	8888.8888	NULL	M
PE87	Juca	34	7777.7777	PE02	M
PE23	Luana	30	6666.6666	NULL	F
PE54	Beto	28	5555.5555	PE23	M

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>	<u>Responsavel</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00	PE02
LI670	PE02	10/10/2000	8:00	PE02
LI340	PE23	01/11/2000	11:50	NULL
LI003	PE54	20/11/2000	10:00	NULL
LI005	PE10	11/11/2000	14:00	PE10
LI670	PE87	23/05/2001	16:15	PE10

Junção – $\bowtie_{\theta}$

- Junta tuplas das relações, dada uma condição de junção – operação **binária**
- Sintaxe:

`<relação_1>  $\bowtie_{\theta}$  <relação_2>`

- Onde:
 - `<relação_i>`: nome da relação que se deseja recuperar dados
 - θ = <condicao de junção>, que é uma expressão booleana que envolve literais e valores de atributos da tabela
 - O parâmetro `<relação>` pode ser outra expressão algébrica, pois uma expressão algébrica retorna uma relação
-

Junção - exemplo

- Q1: Recuperar título e ano dos livros emprestados

Livro

<u>Codigo</u>	<u>Título</u>	<u>Ano</u>	<u>NrPaginas</u>
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700
LI999	Introdução à Computação	2010	200

Empréstimo

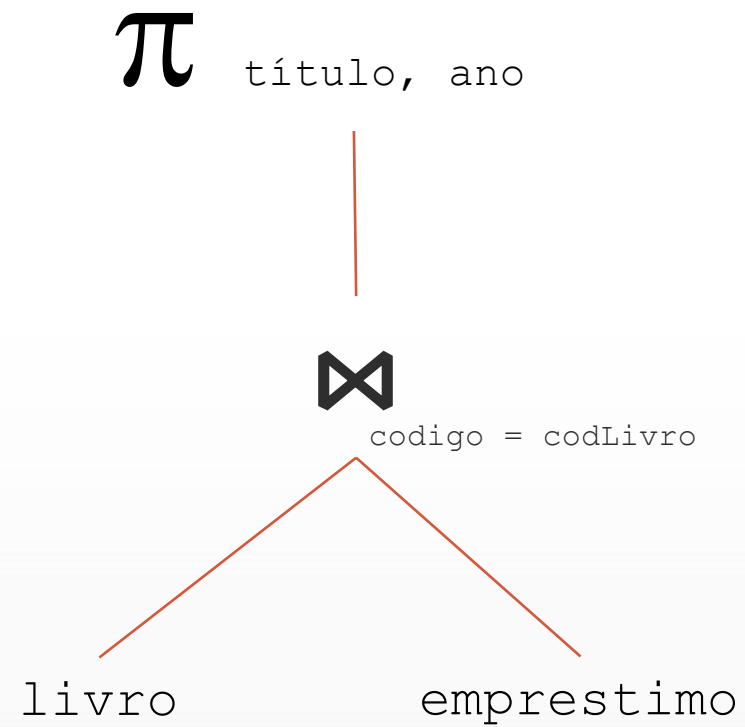
<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

Junção - exemplo

- Q1: Recuperar título e ano dos livros emprestados

π titulo, ano (Livro  `codigo = codLivro` Emprestimo)

Árvore algébrica



Junção vs Produto Cartesiano - exemplo

- Q1: Recuperar titulo e ano dos livros emprestados

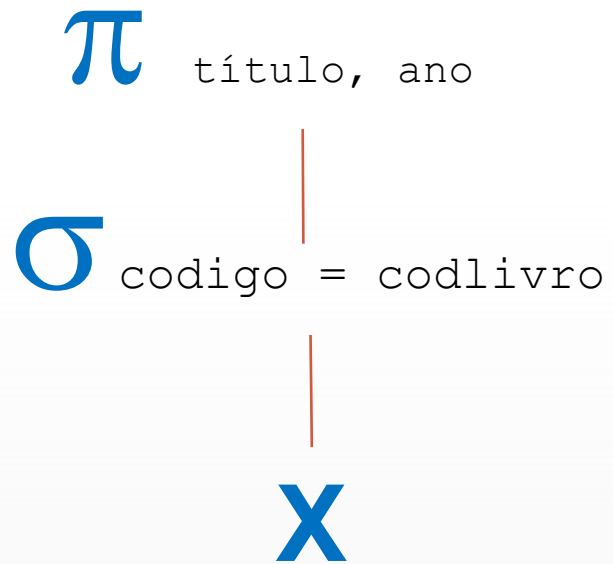
π titulo, ano (σ codigo = codLivro (Livro $\times$ Emprestimo))

São necessários
três operadores

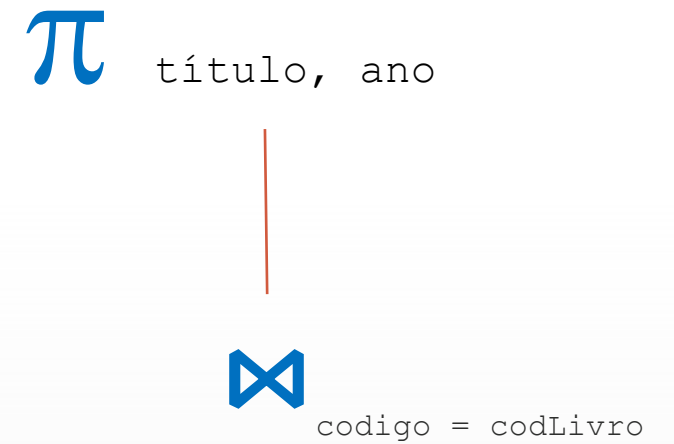
π titulo, ano (Livro $\bowtie$ codigo = codLivro Emprestimo)

São necessários
dois operadores

Árvore algébrica



livro emprestimo



livro emprestimo

Tipos de Junção

- Inner Join

- [Inner] Join $\bowtie_{\theta}$

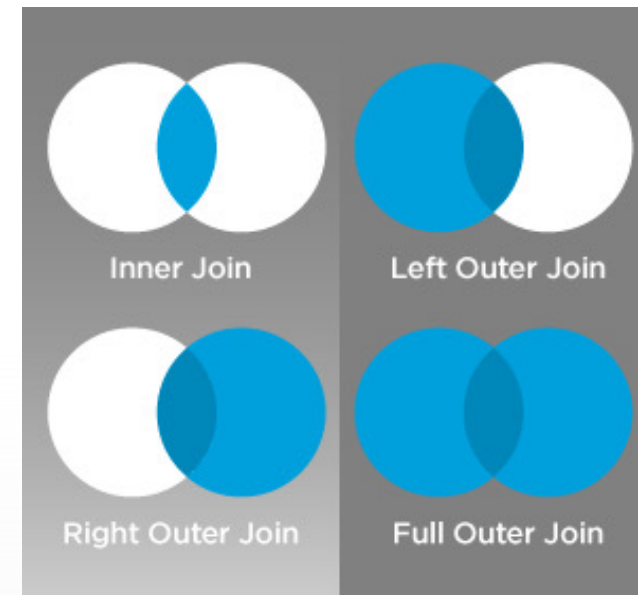
- Natural Join $\bowtie$

- Outer Join

- Left [Outer] Join $\bowtie_{\leftarrow}$

- Right [Outer] Join $\bowtie_{\rightarrow}$

- Full [Outer] Join $\bowtie_{\text{full}}$



Junção natural –

- **Junta** tuplas das relações, pela igualdade dos valores de atributos de mesmo nome – operação **binária**
- Sintaxe:

`<relação_1>  <relação_2>`

- Onde:
 - `<relação_i>`: **nome da relação** que se deseja recuperar dados
 - O parâmetro `<relação>` **pode ser outra expressão algébrica**, pois uma expressão algébrica retorna uma relação
-

Junção natural - exemplo

- Q1: Recuperar titulo e ano dos livros emprestados

Livro

<u>CodLivro</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700
LI999	Introdução à Computação	2010	200

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

Junção natural - exemplo

- Q1: Recuperar título e ano dos livros emprestados

Atributos de mesmo nome

Livro

<u>CodLivro</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700
LI999	Introdução à Computação	2010	200

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

Junção natural - exemplo

- Q1: Recuperar título e ano dos livros emprestados

π titulo, ano (Livro $\bowtie$ Emprestimo)

Junção natural - exemplo

- Q1: Recuperar titulo e ano dos livros emprestados

π titulo, ano (Livro  Empréstimo)

Usará como **condição de junção** a igualdade entre os **atributos de mesmo nome**



Junção natural - exemplo

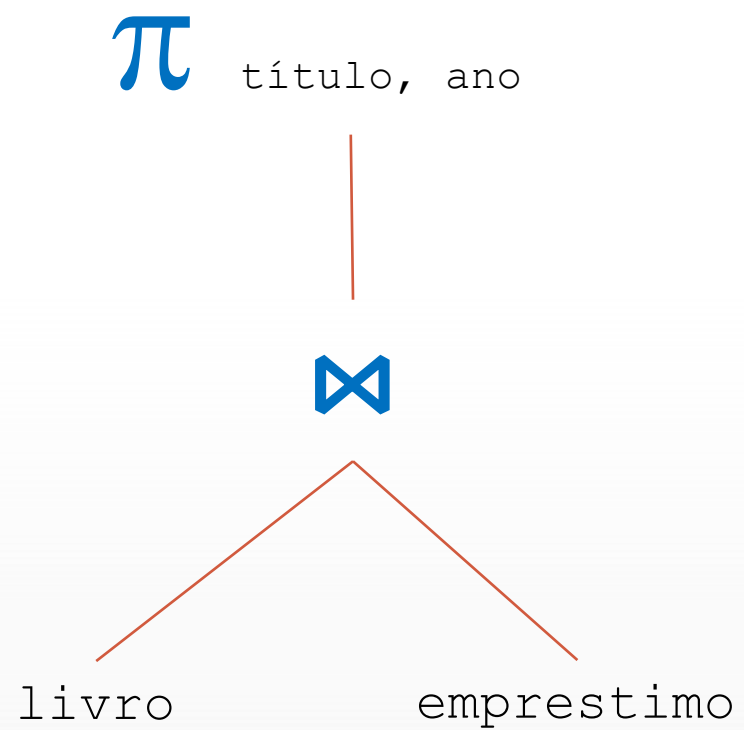
- Q1: Recuperar titulo e ano dos livros emprestados

Se as tabelas tiverem mais de um atributo de mesmo nome, todos serão considerados

mesmo nome



Árvore algébrica



INNER JOIN

- Recupera tuplas que satisfaçam a condição de junção
- No caso do Natural join, a condição de junção é dada pela igualdade dos valores de atributos de mesmo nome
 - Q2: Livros emprestados:

Livro

<u>Codig o</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700
LI888	Computação e Engenharia	20112	1050
LI777	Arquitetura de Computadores	2000	890
LI999	Introdução à Computação	2010	200

Empréstimo

<u>CodLivr o</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

INNER JOIN

- Recupera tuplas que satisfaçam a condição de junção
- No caso do Natural join, a condição de junção é dada pela igualdade dos valores de atributos de mesmo nome
 - Q2: Livros emprestados:

Livro

<u>codigo</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700
LI355	Computação e Engenharia	2011	1050
LI777	Arquitetura de Computadores	2000	890
LI999	Introdução à Computação	2010	200

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

Não estarão no resultado do INNER JOIN
pois a condição para junção seria `codigo=codlivro`

Junção Externa

- Algumas vezes, também é necessário saber **quais as tuplas que não satisfazem a condição**
 - Q3: **titulo de todos os livros** e **datas** de empréstimo daqueles que foram **emprestados**

Título	Data_Emprestimo
Web e Banco de dados	10/10/2000
Web e Banco de dados	11/11/2000
Introdução a Banco de Dados	10/10/2000
Introdução a Banco de Dados	23/05/2001
Programação C	01/11/2000
Algoritmos e Lógica	20/11/2000
Computação e Engenharia	NULL
Arquitetura de Computadores	NULL
Introdução à Computação	NULL

Junção Externa

- Outer Join
 - Left [Outer] Join 
 - Right [Outer] Join 
 - Full [Outer] Join 
-

LEFT [OUTER] JOIN $\bowtie_{\theta}$

- Obtém como resultado uma relação que possui:
 - as tuplas que obedecem a condição de junção
 - as tuplas da relação à esquerda do operador que não estão na relação à direita
- Sintaxe:

$$\langle \text{relação}_1 \rangle \bowtie_{\theta} \langle \text{relação}_2 \rangle$$

- Onde:
 - $\langle \text{relação}_i \rangle$: nome da relação que se deseja recuperar dados
-

LEFT JOIN - Exemplo

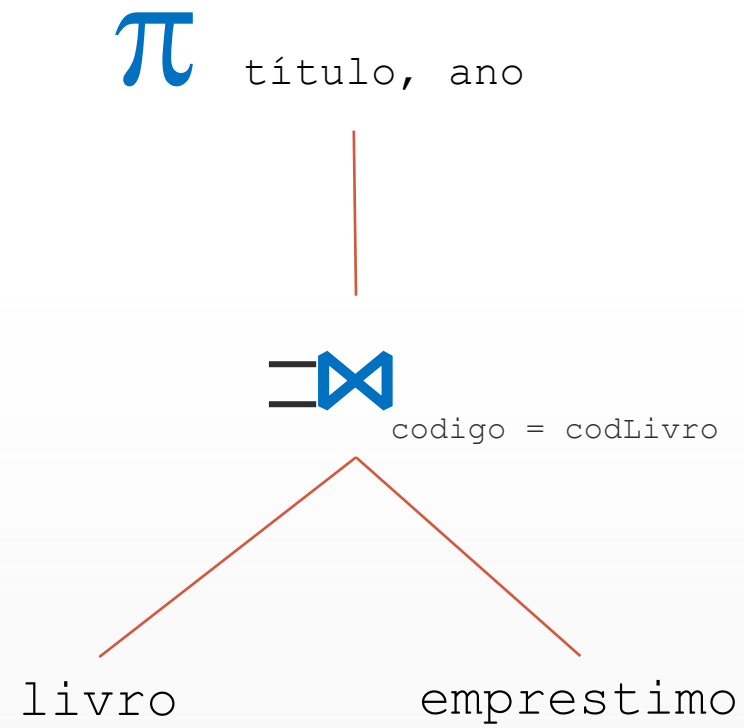
- Q3: titulo de todos os livros e datas de empréstimo daqueles que foram emprestados

π titulo, data (Livro  Emprestimo)

codigo = codLivro

Título	Data_Emprestimo
Web e Banco de dados	10/10/2000
Web e Banco de dados	11/11/2000
Introdução a Banco de Dados	10/10/2000
Introdução a Banco de Dados	23/05/2001
Programação C	01/11/2000
Algoritmos e Lógica	20/11/2000
Computação e Engenharia	NULL
Arquitetura de Computadores	NULL
Introdução à Computação	NULL

Árvore algébrica



RIGHT [OUTER] JOIN

- Obtém como resultado uma relação que possui:
 - as tuplas que obedecem a condição de junção
 - as tuplas da relação à direita do operador que não estão na relação à esquerda
- Sintaxe:

`<relação_1>  <relação_2>`

- Onde:
 - `<relação_i>`: nome da relação que se deseja recuperar dados
-

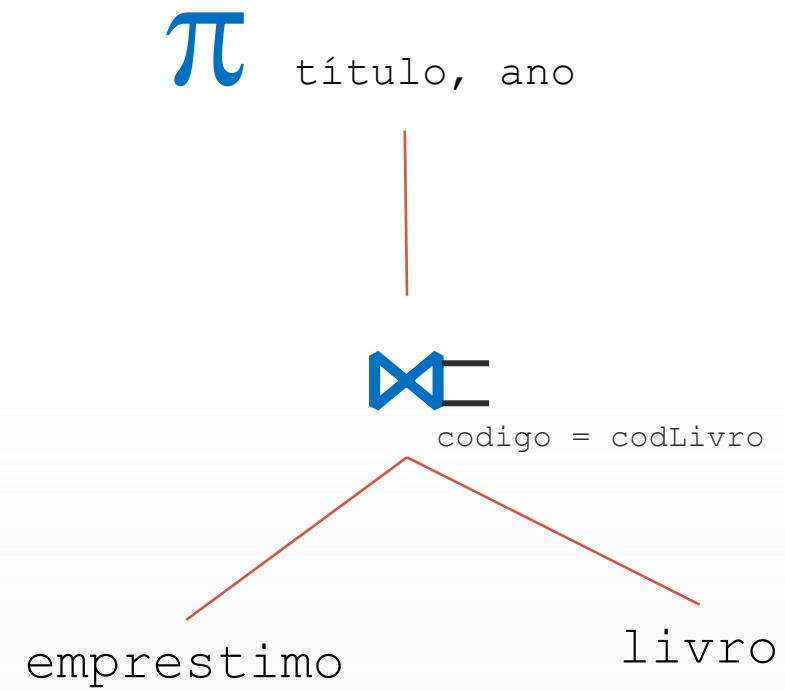
RIGHT JOIN - Exemplo

- Q3: titulo de todos os livros e datas de empréstimo daqueles que foram emprestados

π titulo, data (Emprestimo  codigo = codLivro Livro)

Título	Data_Emprestimo
Web e Banco de dados	10/10/2000
Web e Banco de dados	11/11/2000
Introdução a Banco de Dados	10/10/2000
Introdução a Banco de Dados	23/05/2001
Programação C	01/11/2000
Algoritmos e Lógica	20/11/2000
Computação e Engenharia	NULL
Arquitetura de Computadores	NULL
Introdução à Computação	NULL

Árvore algébrica



FULL [OUTER] JOIN θ

- Obtém como resultado uma relação que possui:
 - as tuplas que obedecem a condição de junção
 - as tuplas da relação à direita do operador que não estão na relação à esquerda
 - as tuplas da relação à esquerda do operador que não estão na relação à direita
- Sintaxe:

$\langle \text{relação}_1 \rangle \text{  }_{\theta} \langle \text{relação}_2 \rangle$

- Onde:
 - $\langle \text{relação}_i \rangle$: nome da relação que se deseja recuperar dados
-

FULL JOIN - Exemplo

- Q3: Datas de empréstimos e nomes dos responsáveis. Aqueles empréstimos sem responsáveis, e pessoas não responsabilizadas por empréstimos também devem aparecer no resultado

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>	<u>Responsavel</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00	PE02
LI670	PE02	10/10/2000	8:00	PE02
LI340	PE23	01/11/2000	11:50	NULL
LI003	PE54	20/11/2000	10:00	NULL
LI005	PE10	11/11/2000	14:00	PE10
LI670	PE87	23/05/2001	16:15	PE10

Pessoa

<u>Codig o</u>	<u>Nome</u>	<u>Idad e</u>	<u>fone</u>	<u>CodEsposa</u>	<u>Sexo</u>
PE02	Aninha	23	9999.9999	NULL	F
PE10	Paulinho	20	8888.8888	NULL	M
PE87	Juca	34	7777.7777	PE02	M
PE23	Luana	30	6666.6666	NULL	F
PE54	Beto	28	5555.5555	PE23	M

FULL JOIN - Exemplo

- Q3: Datas de empréstimos e nomes dos responsáveis. Aqueles empréstimos sem responsáveis, e pessoas não responsabilizadas por empréstimos também devem aparecer no resultado

π data, nome (emprestimo  codigo = responsavel pessoa)

FULL JOIN - Exemplo

- Q3: Datas de empréstimos e nomes dos responsáveis. Aqueles empréstimos sem responsáveis, e pessoas não responsabilizadas por empréstimos também devem aparecer no resultado

π data, nome (emprestimo  codigo = responsavel pessoa)

<u>Data</u>	<u>Nome</u>
10/10/2000	Aninha
10/10/2000	Aninha
01/11/2000	NULL
20/11/2000	NULL
11/11/2000	Paulinho
23/05/2001	Pauinho
NULL	Juca
NULL	Luana
NULL	Beto

empréstimos sem responsáveis

pessoas não responsabilizadas por empréstimos

Árvore algébrica

